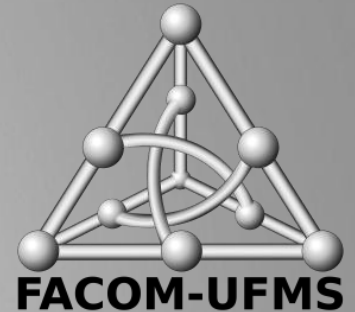




FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL



GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

MÓDULO 5 - CONTROLE DE MUDANÇAS

Profa. Dra. Jane Sandim Eleutério

jane.eleuterio@ufms.br

O QUE VAMOS APRENDER HOJE?



➤ Objetivos do Módulo

- Compreender o ciclo de vida de uma mudança, do registro à implementação
- Entender o papel e a importância do CCB (Change Control Board)
- Aprender a realizar uma Análise de Impacto para evitar efeitos colaterais
- Diferenciar fluxos de mudanças normais de mudanças de emergência
- Estabelecer a rastreabilidade entre solicitações, tarefas e código

RECAPITULAÇÃO: A PONTE ENTRE A NORMA E A PRÁTICA

- **Módulo 1:** Conceitos, Normas (ISO 12207, IEEE 828) e a importância da integridade
- **Módulo 1:** Itens de Configuração (ICs) e o conceito de Baseline (a nossa "foto" oficial)
- **Módulo 3:** O Plano de GCS (PGCS) como a bússola que define as regras do jogo
- **Módulo 4:** Ferramentas (Centralizadas vs. Distribuídas) onde o código vive
- Se o Módulo 4 tratou de ferramentas, o Módulo 5 trata de Governança

VERSÃO

- (Dicionário) Forma ou variação de algo – Diferente apresentação ou edição de um texto, filme, software, etc
- **Se refere a uma identificação específica**
- Exemplo: *"A nova versão do sistema foi lançada com melhorias."*



The **Kanto** Pokédex in
Pokémon Red and Green



The **Kanto** Pokédex in
Generation I



The **Johto** Pokédex in
Generation II



The **Hoenn** Pokédex in
Generation III



The **Kanto** Pokédex in
Generation III

MUDANÇA

- Modificação planejada em um ou mais artefatos (ICs)



Mudança solicitada: Incluir suporte a unidades de peso diferentes (kg/lb) no app *Backpack Planner*.

Impacto:

- Código-fonte → nova lógica de conversão.
- Interface → opção de escolha da unidade.
- Documentação → atualização do manual de uso.

Resultado: Geração da versão **1.3.0** com essa nova funcionalidade.

ATIVIDADES DA GCS

Por que o sistema mudou?

- Controle de mudanças: registra e controla cada pedido de mudanças

Quais foram as mudanças?

- Controle de versão: registra a evolução do projeto

O sistema continua funcionando depois das mudanças?

- Integração Contínua: estabelece a integridade do projeto a cada alteração no histórico



GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS

O PERIGO DA MUDANÇA AD-HOC

- A frase perigosa: "É só uma alteraçãozinha de uma linha, não vai quebrar nada"
- Sem controle, o sucesso depende de sorte, não de engenharia
- **O Controle de Mudanças é o "filtro" da GCS:** Garante que toda alteração seja documentada, analisada, aprovada e rastreável

GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS

- É o **processo formal utilizado para identificar, avaliar, aprovar, implementar e acompanhar modificações** em itens de configuração ao longo do ciclo de vida do software

- Objetivos principais:
 - Garantir que **somente mudanças autorizadas** sejam realizadas.
 - **Avaliar o impacto técnico**, financeiro e de cronograma antes da implementação.
 - **Rastrear cada mudança** desde a solicitação até a implantação (será?).
 - Manter a **integridade e consistência** dos produtos de software e suas versões.

ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE MUDANÇAS



Por que o sistema mudou?



Quais foram as mudanças?



O sistema continua
funcionando depois das
mudanças?



ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE MUDANÇAS

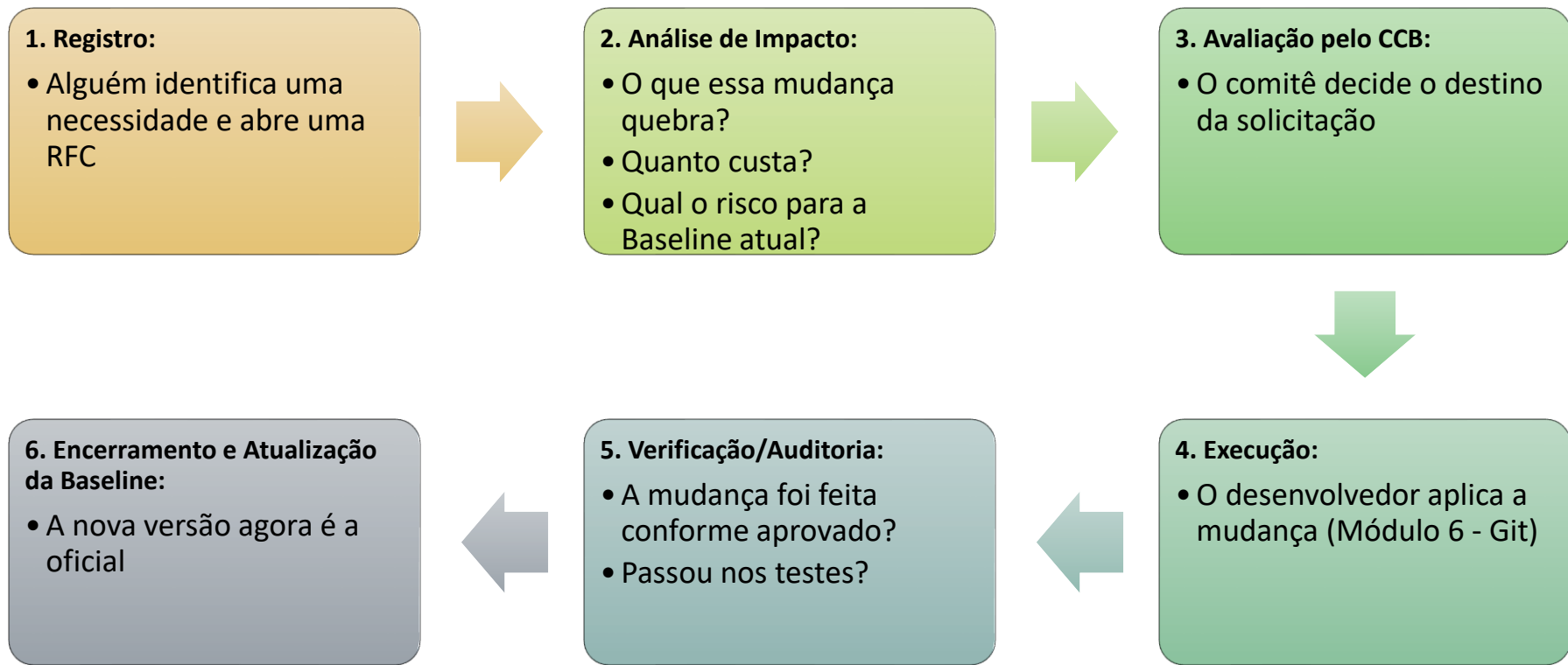
1. Acompanhamento do ciclo de vida da mudança
2. Rastreamento da mudança
3. Anexação de arquivos ao pedido
4. Campos personalizados
5. Configuração do fluxo de trabalho
6. Notificações para o acompanhamento da evolução do pedido
7. Relatórios personalizados

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA (RFC)

➤ RFC – *Request for Change*

- **Definição:** É o artefato formal (Item de Configuração) que inicia o processo de modificação
- O que deve conter:
 - **Identificador Único:** (Ex: #RFC-202)
 - **Descrição:** O que precisa ser mudado e por quê?
 - **Origem:** Cliente, Testes, Desenvolvedor ou Mudança de Requisito?
 - **Urgência:** Baixa, Média, Alta ou Emergência?

O FLUXO DE UMA MUDANÇA



ANÁLISE DE IMPACTO

- Não olhamos apenas para o código
- **Impacto Técnico:** Quais módulos são afetados? Precisa mudar o banco de dados?
- **Impacto de Documentação:** Manual do usuário precisa ser atualizado? Os requisitos mudaram?
- **Impacto de Cronograma:** Isso atrasa o lançamento em quanto tempo?

CCB – COMITÊ DE CONTROLE DE CONFIGURAÇÃO

- Quem tem a "Chave do Cofre"?
- **Definição:** Grupo de pessoas responsáveis por avaliar e aprovar mudanças em itens sob Baseline
- **Membros típicos:** Gerente de Projeto, Tech Lead, Product Owner (PO) e QA
- **Decisões Possíveis:**
 - **Aprovar:** Segue para o desenvolvimento
 - **Reprovar:** Justificado tecnicamente ou por negócio
 - **Adiar:** Importante, mas não para a versão atual

ISSUE

- “Um ponto ou assunto em discussão ou disputa ou um ponto ou assunto que não está resolvido e está sob discussão ou sobre o qual existem pontos de vistas opostos ou desacordos.” (PMI, Guia PMBOK, 3ª ed.)
- Uma solicitação de mudança
- Descrevemos os problemas que temos nos projetos para que sejam resolvidos por qualquer pessoa que quiser contribuir



RASTREABILIDADE E ISSUE TRACKING

- Ligando os Pontos
- Como sabemos por que aquele *commit* de 6 meses atrás foi feito?
- **Integração:** Ferramentas de Issue Tracking (Jira, GitHub Issues) ligam o ID da mudança ao *Commit*
- **Rastreabilidade:** RFC #102 -> Tarefa Técnica -> Commits -> Versão 2.1

Open

Tracked in #920

Updates to aliens and cannon game logic

Open

Tracked in #920

Engine prototype (physics, rendering)

Closed

Tracked in #920

Update collision logic

New rendering engine #920

Open

1 of 3 tasks

 lerebear commented 5 days ago

Epic description

Now that we've decided on our new rendering engine (see #824), we have some follow-up work to do. Let's use this issue for tracking. I've taken a first pass at outstanding todos here.

☐ Update collision logic #1752

☐ Engine prototype (physics, rendering) #1753

☐ Updates to aliens and cannon game logic

Convert to issue

1

1

angular / angular

Watch

3.2k

Star

70.5k

Fork

18.5k

<> Code

Issues 2.5k

Pull requests 292

Actions

Projects 6

Security

Insights

Filters

is:issue is:open

Labels 204

Milestones 10

New issue

2,452 Open

19,744 Closed

Author

Label

Projects

Milestones

Assignee

Sort

Create a "Directives Overview" or similar topic

P3

comp: docs

feature

#40755 opened 2 hours ago by aikidave

Backlog

Make FormArray's inability to be treated as a regular Array more prominent in the docs

comp: docs

comp: docs/api

comp: forms

#40753 opened 6 hours ago by ychaikin

needsTriage

bug(cdk-drag-drop): :enter / :leave animations are triggered incorrectly

comp: animations

#40752 opened 9 hours ago by udos86

needsTriage

1

The structural directive type check docs section is incomplete

comp: docs

#40739 opened 2 days ago by ArielGueta

needsTriage

8

Provide usage examples for APP_INITIALIZER token

comp: docs

hotlist: community-help

#40730 opened 3 days ago by AndrewKushnir

needsTriage

2

More precise type for APP_INITIALIZER token

comp: core

cross-cutting: types

feature

flag: breaking change

hotlist: community-help

#40729 opened 3 days ago by AndrewKushnir

Backlog

2

MUDANÇAS DE EMERGÊNCIA

- O Cenário: O servidor caiu no domingo ou um bug crítico parou a produção
- O Fluxo:
 - O Plano de GCS deve prever um canal expresso
 - A mudança é feita imediatamente para restaurar o serviço
 - A burocracia é regularizada logo em seguida: A RFC e a análise são feitas "a posteriori" para manter a rastreabilidade



ISSUE

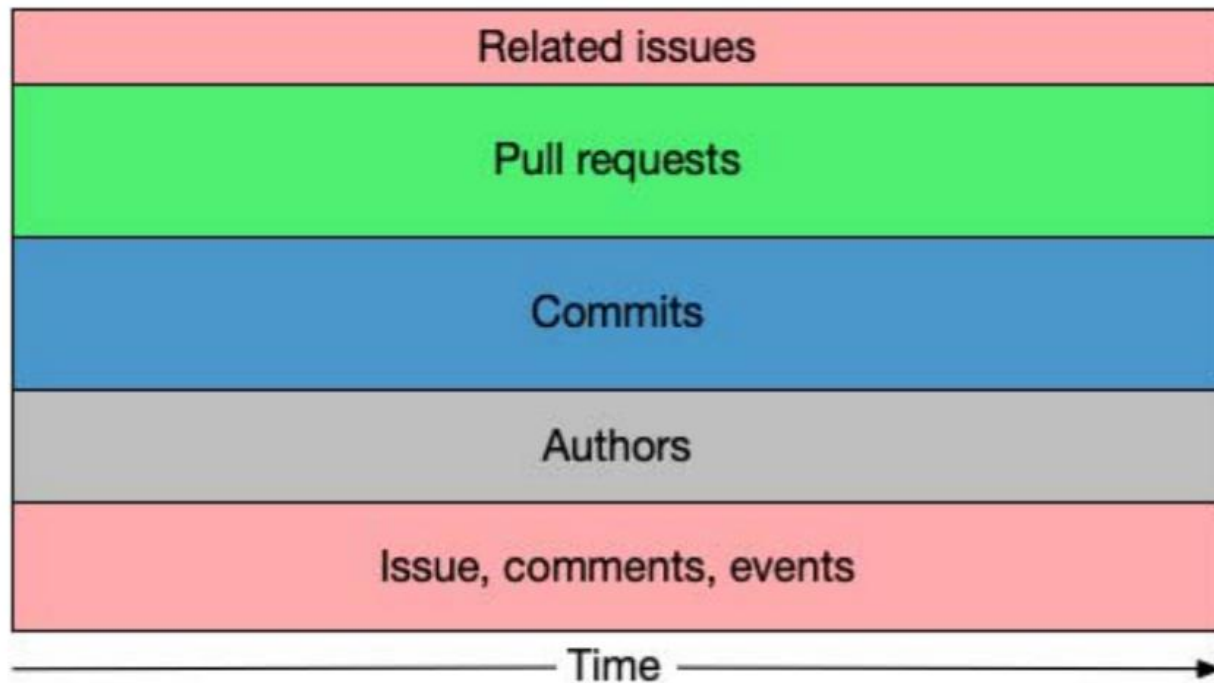
ISSUE

- Usadas para **relatar bugs** e **sugerir novas funcionalidades**
- Muitas equipes **organizam o desenvolvimento** associando issues a pull requests
- Tornaram-se **elemento central** no controle do ciclo de vida do software
- Projetos open source destacam good first issues para engajar novos colaboradores
 - Estratégia incentivada pelo próprio GitHub



Good First Issues são tarefas (issues) marcadas especificamente por serem de baixa complexidade e terem um escopo bem definido. Elas funcionam como uma porta de entrada. Em vez de pedir para um novato refatorar todo o núcleo do sistema, o mantenedor sugere: "Corrija este erro de digitação na documentação" ou "Mude a cor deste botão para seguir o padrão X".

O QUE ESTÁ AO REDOR DE UMA ISSUE...



COMO ESCOLHER UMA ISSUE?

- Escolher uma tarefa adequada para contribuir é um dos passos mais desafiadores — e também essenciais — para quem está ingressando em projetos de software livre
- Para lidar com essa dificuldade, muitos projetos adotam estratégias específicas para ajudar novatos a encontrarem tarefas iniciais
- Como o uso de rótulos em issues que indicam acessibilidade para iniciantes (por exemplo, starter task, newcomer task, good first issue)

Tan, X., Zhou, M., & Sun, Z. (2020, November). A first look at good first issues on GitHub. In *Proceedings of the 28th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering* (pp. 398-409).

SANTOS, Fabio et al. How to choose a task? mismatches in perspectives of newcomers and existing contributors. In: *Proceedings of the 16th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*. 2022. p. 114-124.

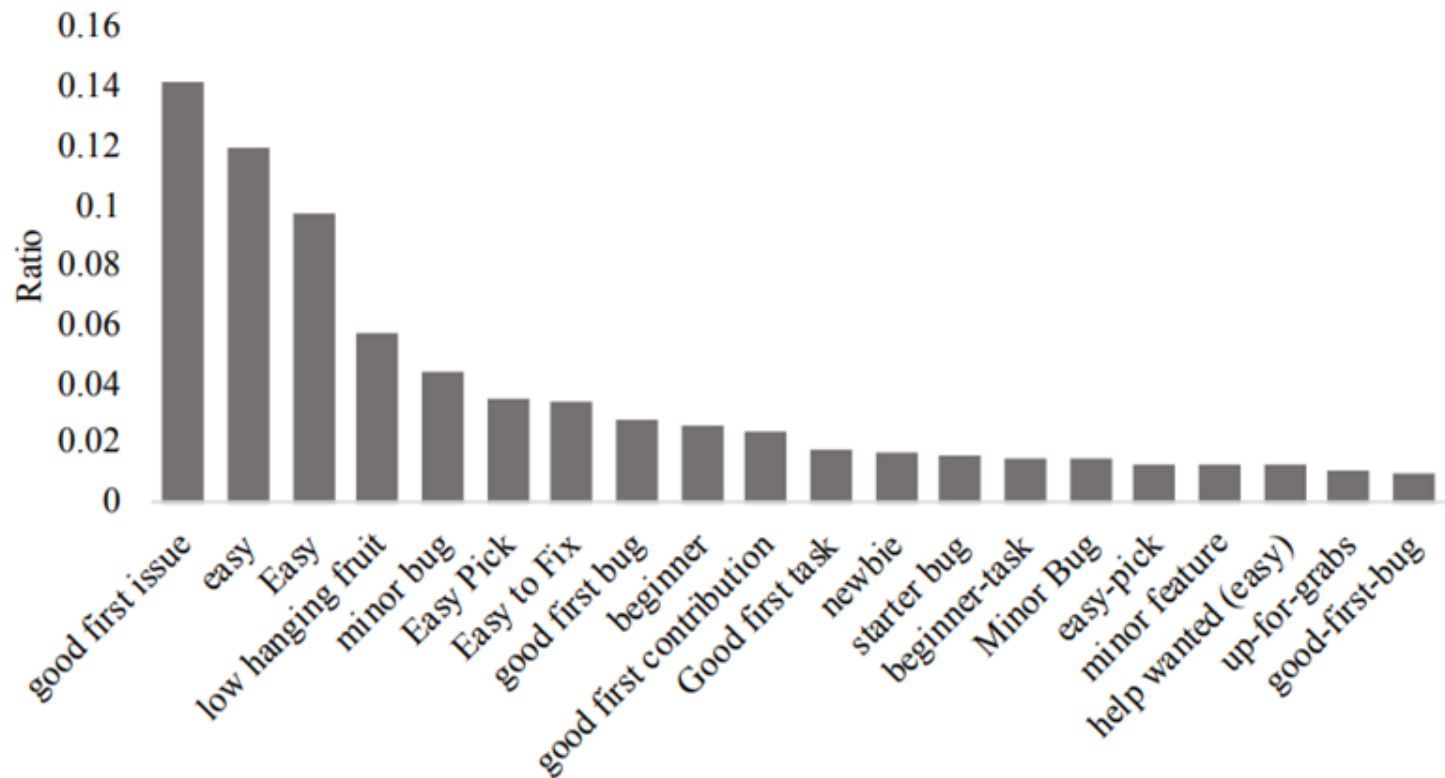


Figure 2: Top 20 commonly used issue labels for newcomers

ESTRUTURA BÁSICA DE UMA BOA “ISSUE”

- Contexto: explique as condições que te direcionaram a solicitar uma mudança (a issue)

“Desde que mudamos para a versão mais recente do Express.js, tivemos alguns problemas de desempenho (#14 e #15) na produção.”

- Problema ou ideia: o contexto deve levar à algo, uma ideia ou um problema que você está enfrentando

“Não tínhamos como ver facilmente o impacto no desempenho antes de lançarmos nossas alterações para a produção.”

- Solução ou próximo passo: é onde você avança. Você pode envolver outras pessoas (solicitar feedback), atribuir a outra pessoa o problema ou simplesmente deixá-lo para uma investigação mais aprofundada, mas é absolutamente necessário propor uma próxima etapa para resolver o problema.

“@Bobby veja com @johnny se ele tem uma ferramenta que pode nos fornecer uma visão sobre o desempenho no ambiente de desenvolvimento. Devemos incluir algo semelhante em nossos processos de desenvolvimento e implantação para projetos futuros.”

ISSUE BEM ESCRITA

Título: Monitoramento de desempenho no ambiente de desenvolvimento

Descrição:



Contexto:

Desde que migramos para a versão mais recente do Express.js, observamos problemas de desempenho em produção relacionados ao tempo de resposta (#14 e #15).



Problema:

Atualmente, não temos visibilidade clara do impacto das mudanças no desempenho antes de lançá-las em produção.



Próximo passo:

@carla, você pode verificar com @eduardo se temos alguma ferramenta interna de profiling que funcione no ambiente de desenvolvimento?

Se não tivermos, seria interessante pesquisar opções viáveis. Também podemos incluir essa etapa como parte do checklist de deploy.



ISSUE RUIM

Título: Express está lento

Descrição:

O sistema ficou lento depois da atualização. Precisamos resolver isso logo.
Alguém vê isso?

IDENTIFICAÇÃO DE BOAS ISSUES

- Descrição clara
- Mudança é auto-contida
- Limites de habilidades necessárias para resolução
- Carga de trabalho baixa

SEVERIDADE E PRIORIDADE

- A “**prioridade**” está associada ao agendamento e a “**severidade**” está associada aos padrões
- “Prioridade” significa que algo merece atenção prévia
 - precedência estabelecida por ordem de importância (ou urgência)
- “Severidade” é o estado ou qualidade de ser severo; severo implica adesão a padrões rigorosos ou princípios elevados e frequentemente sugere aspereza
 - severo é marcado por ou requer adesão estrita a padrões rigorosos ou princípios elevados. Por exemplo, um código de comportamento severo

RED	EMERGENCY	A life-threatening medical condition. Expect to receive immediate attention .
ORANGE	VERY URGENT	A serious medical condition. Expect attention after red patients have been stabilised.
YELLOW	URGENT	Expect attention after red and orange patients have been stabilised.
GREEN	ROUTINE	You can function without immediate care and will be attended to as soon as possible .

WHY ARE WE WAITING?

The triage system can be distressing, especially for parents with a sick child. But it's necessary in order to treat each patient fairly.

International standard of practice in emergency medicine

SEVERIDADE

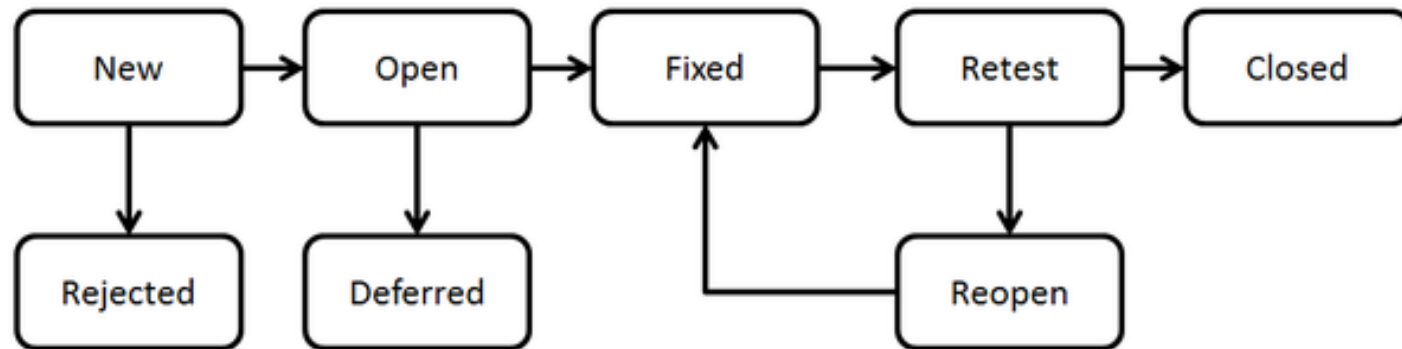
- **Crítico**: um defeito que dificulta ou bloqueia completamente o produto/recurso. Por qualquer motivo, se o software travar ou se tornar inutilizável/incapaz de prosseguir, a issue pode ser classificada como crítica
- **Major** (“Maior”): qualquer recurso principal implementado que não esteja atendendo a seus requisitos/casos de uso e se comporte de maneira diferente do esperado
- **Minor** (“Menor”): qualquer recurso implementado que não esteja atendendo a seus requisitos/casos de uso e se comporte de maneira diferente do esperado, mas o impacto seja insignificante até certo ponto ou não tenha um impacto importante no aplicativo
- **Enhancement**: qualquer defeito cosmético, incluindo erros de ortografia ou problemas de alinhamento ou letras maiúsculas e minúsculas

PRIORIDADE

- **Alta**: Resolver imediatamente, afeta entregas
- **Média**: Resolver na próxima sprint
- **Baixa**: Resolver quando houver tempo disponível

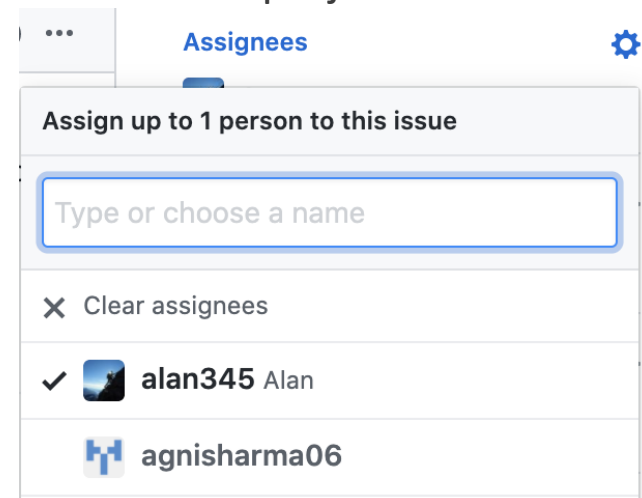
Caso	Severidade	Prioridade	Explicação
Tela branca ao abrir o app	Crítica	Alta	Impede o uso total do sistema. Correção urgente.
Logo desalinhado na tela de login	Baixa	Baixa	Visual, não afeta uso. Pode esperar.
Erro ao exportar relatórios em CSV	Alta	Média	Impacta funcionalidade importante, mas pode esperar a sprint.
Link para política de privacidade quebrado	Média	Baixa	Deve ser corrigido, mas não é urgente.
Endpoint de API com resposta inconsistente, mas não usado em produção	Alta	Baixa	É tecnicamente grave, mas não está afetando usuários. Pode ser tratado depois.

FLUXO DE UMA ISSUE



ASSIGNEE

- É a pessoa responsável por resolver ou acompanhar aquela issue
- Ou seja, quando alguém é marcado como assignee, significa que ela está designada para lidar com aquele problema, tarefa ou sugestão
- É uma forma de deixar claro quem está cuidando do quê dentro do projeto



The screenshot shows a dropdown menu for assigning team members to an issue. At the top, there is a header bar with a three-dot menu icon, the word "Assignees" in blue, and a gear icon. Below this, the main menu area has a title "Assign up to 1 person to this issue". Under the title is a search input field with the placeholder text "Type or choose a name". Below the search field are three list items. The first item is "Clear assignees" with a red 'X' icon. The second item is "alan345 Alan" with a checkmark icon and a small profile picture. The third item is "agnisharma06" with a small profile picture. The menu is styled with a light gray background and a white border.

...

Assignees

Assign up to 1 person to this issue

Type or choose a name

✕ Clear assignees

✓  alan345 Alan

 agnisharma06

ASSIGNEE



“O campo assignee no GitHub nem sempre reflete quem realmente resolveu a issue.”

- Muitas vezes, **a issue é fechada por alguém do time de operações** ou liderança, mas a resolução foi feita por outra pessoa



Distorce a percepção de produtividade dentro do time.

Pode causar injustiças em avaliações de desempenho.

2020 IEEE 20th International Conference on Software Quality, Reliability and Security (QRS)

Towards Analyzing Contributions from Software Repositories to Optimize Issue Assignment

Vasileios Matsoukas, Themistoklis Diamantopoulos, Michail D. Papamichail and Andreas L. Symeonidis
Electrical and Computer Engineering Dept., Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece

vmatsouk@ece.auth.gr, thdiaman@issel.ee.auth.gr, mpapamic@issel.ee.auth.gr, asymeon@eng.auth.gr

EXEMPLOS USANDO GITHUB ISSUE

Atualizar documento de implantação #120
Task

✓ Closed

Create sub-issue

👤 **[redacted] ortes** self-assigned this [on Nov 4, 2025](#)

📁 **[redacted] ortes** added this to [main](#) [on Nov 4, 2025](#)

🏷️ **[redacted] ortes** added [docs](#) [development](#) [devops](#) [on Nov 4, 2025](#)

📁 **github-project-automation** moved this to To do in [main](#) [on Nov 4, 2025](#)

📄 **[redacted] ortes** mentioned this [on Nov 5, 2025](#)

🔗 [Implantacao/atualizacao todos #134](#)

📁 **[redacted] ortes** moved this from To do to In review in [main](#) [on Nov 6, 2025](#)

📁 **[redacted] ortes** moved this from In review to In progress in [main](#) [on Nov 6, 2025](#)

📁 **[redacted] dias** moved this from In progress to Done in [main](#) [on Nov 23, 2025](#)

✓ **[redacted] dias** closed this as [completed](#) by moving to Done in [main](#) [on Nov 23, 2025](#)

Implementar deleção de item do histórico #102

Edit New issue

Closed Task Parent: Deletar item do histórico #103

... dias opened on Nov 5, 2025

Descrição

Criar UI (botão de deleção + pop up de confirmação) e lógica (viewmodel, repository e drif).

Definição de pronto

- PR aprovado e mergeado
- Testes unitários criados

Observações

No response

Create sub-issue

- as added this to `main` on Nov 5, 2025
- as added `development` on Nov 5, 2025
- as added a parent issue on Nov 5, 2025
 - Deletar item do histórico #97
- github-project-automation moved this to To do in `main` on Nov 5, 2025
- tes assigned Eissenv on Nov 5, 2025
- nv moved this from To do to In progress in `main` on Nov 5, 2025
- nv mentioned this on Nov 7, 2025
 - pr(feat): Deletar historico #103
- nv moved this from In progress to In review in `main` on Nov 10, 2025
- nv closed this as `completed` in #103 on Nov 12, 2025
- github-project-automation moved this from In review to Done in `main` on Nov 12, 2025

Assignees

Labels

development

Type

Task

Projects

No projects

Milestone

No milestone

Relationships

Parent issue

Deletar item do histórico nes-facom/app#97 2 / 2

Development

pr(feat): Deletar historico nes-facom/app v4 Latest

Notifications

Subscribe

You're not receiving notifications from this thread.

Participants

No participants

→ Transfer issue

📄 Duplicate issue

🔒 Lock conversation

📌 Pin issue

🗑 Delete issue

💡 Give feedback

EXEMPLO – ISSUE BUG

DF-02-HU-06 - Problema numeração gráfico "Treinos por Semana" #94

[Edit](#)[New issue](#)[Closed](#)[Bug](#)[#87](#)

Issue opened on Oct 31, 2025

...

Descrição

Ao observar o gráfico de treinos por semana, foi verificado que depois de 20 treinos por semana, os números começam a ficar muito juntos no gráfico de Treinos por Semana. Sendo necessário uma melhoria visual, a fim de melhorar a experiência do usuário final. Visto que dependendo do usuário, o mesmo irá praticar bastante vezes por semana.

Como reproduzir

1. Executar o app.
2. Armazenar no mínimo 20 histórico de treino na mesma semana
3. Observar a métrica ao lado, relacionado ao numero de treinos da semana.

Comportamento esperado

Seria esperado uma melhoria de UI, visando que os números não fiquem tão juntos ou podendo ser um intervalo entre os dados de treino se necessário.

Comportamento atual

Os dados começam a ficar muito juntos, sem separação entre eles.

Evidências

Treinos por Semana



Assignees



Assignees

Labels



enhancement

Type



Bug

Projects



No projects

Milestone



No milestone

Relationships



None yet

Development



pr(feat): adiciona estatísticas
nes-facom/app

v3

Notifications

Customize

Subscribe

You're not receiving notifications from this thread.

Participants

EXEMPLO

➤ <https://github.com/angular/angular/issues>

Open 998 Closed 29.554

Author ▾ Labels ▾ Projects ▾ Milestones ▾ Assignees ▾ Types ▾

🕒 @angular/localize + @angular/ssr: runtime loadTranslations() ignored when switching locales per SSR request area: i18n gemini-triaged

#68258 · brandonroberts opened 18 hours ago · 🛑 needsTriage

🕒 Add a FormGroupControl or similar to allow parts of a signal form with multiple controls to be abstracted area: forms forms: signals gemini-triaged

#68252 · sdilts opened 20 hours ago · 🛑 needsTriage 1

🕒 Using [formField] with a ControlValueAccessor that internally sets [pattern] is broken area: forms gemini-triaged

#68246 · simhna opened yesterday · 🛑 needsTriage 1 2

🕒 Flow control migration error due to slashes area: migrations gemini-triaged

#68245 · fudom opened yesterday · 🛑 needsTriage 1

🕒 App stops responding to resize during playground "Initializing dev server" phase area: docs-infra gemini-triaged

#68228 · erkamyaman opened 2 days ago · 🛑 needsTriage

🕒 feat(platform-browser): add Link service for managing <link> elements area: core feature

#68220 · andrei-shpileuski opened 2 days ago · 🛑 Backlog



FERRAMENTAS DE APOIO

FERRAMENTAS DE APOIO (ISSUE TRACKING)

- Onde as RFCs (Request for Change) ganham vida?
- Para gerenciar centenas de solicitações, precisamos de sistemas de **Issue Tracking** (Rastreamento de Pendências)
- Principais Funcionalidades:
 - **Workflows Customizados:** Definir os estados da mudança (ex: Aberta -> Em Análise -> Aprovada CCB -> Em Progresso -> Validada -> Fechada)
 - **Campos Obrigatórios:** Garantir que o proponente preencha a justificativa e a prioridade
 - **Notificações:** Avisar automaticamente os membros do CCB quando uma nova RFC é aberta

FERRAMENTAS DE APOIO (ISSUE TRACKING)

➤ Exemplos de Ferramentas:

- Jira (Atlassian): O padrão de mercado para fluxos complexos
- GitHub Issues / GitLab Issues: Ideal para integrar a discussão da mudança diretamente ao código
- Redmine: Opção open-source muito utilizada em ambientes acadêmicos e governamentais

O ECOSISTEMA DE INTEGRAÇÃO

Governança & Rastreamento



Ferramenta de Rastreamento
(ex: Jira) 

1. Solicitação de Mudança (RFC #450)

"Criar fluxo de checkout"



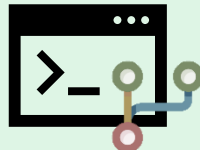
Aprovada

Avaliado por CCB

4. Solicitação de Mudança (RFC #450)

Status: Em Progresso / Em Validação

Desenvolvimento & Código



Ferramenta de SCM
(ex: Git/GitHub)



2. Criação de Branch

branch: **feature/rfc-450**

3. Execução



commit **"implementado checkout #450"**

Ferramenta SCM detecta ID #450 na mensagem do commit ou PR

INTEGRAÇÃO AUTOMÁTICA
(Single Source of Truth)

O CONCEITO CENTRAL:
"Única Fonte de Verdade"
Ligação nativa entre rastreamento de tarefas e controle de versão

EXEMPLO DE FLUXO INTEGRADO:*

1. RFC #450 aprovada
2. Desenvolvedor cria Branch "feature/rfc-450"
3. A modificação é executada e o commit é feito
4. Ferramentas leem o ID (#450) nos commits e Pull Requests, atualizando o status automaticamente

BENEFÍCIOS PARA AUDITORIA:
Sabe-se **quem pediu**, **quem aprovou**, e **onde** o código mudou

ATIVIDADE PRÁTICA: SIMULANDO O CCB

- Cenário: "O cliente quer mudar a cor de todos os botões e o fluxo de checkout do sistema 2 dias antes do lançamento".

- Tarefa:
 - Crie a issue dessa mudança.
 - Escreva 3 perguntas técnicas que o CCB deve fazer à equipe.
 - Avalie os riscos para a Baseline atual.
 - Aprovaria ou reprovaria? Justifique.

CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

- Resumo: O controle de mudanças não é burocracia, é gestão de risco.
- Mensagem Final: Sem processo, o software degrada; com processo, ele evolui com segurança
- Próxima Aula: Módulo 6 - Controle de versões, Integração Contínua, Entrega Contínua e Implantação Contínua. Sairemos da governança para a prática técnica de branching, merge e conflitos

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- HASS, Anne Mette Jonassen. **Configuration management principles and practice**. Boston, MA: Addison-Wesley, c2003. xlv, 370 p. (The Agile software development series). ISBN 0321117662.
- LEON, Alexis. **Software configuration management handbook**. 2. ed. Boston, MA: Artech House, c2005. xxiii, 383 p. ISBN 9781580538824.
- PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre, RS: AMGH Ed., 2016. xxviii, 940 p. ISBN 9788580555332.
- SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*, 10. ed., 2018.